

Exercice 1 : réalise les opérations suivantes

1001 + 0110	100 + 111	1001 - 0110	1001 - 1010
10101 + 1011	1001 + 1010	1100 - 0100	10101 - 11001
100 + 111	10101 + 11001	1010 - 0101	1111 - 1001
1010 + 0101	1111 + 1001	111 - 011	1100 - 0111
11000 + 00111	10101 + 1010	1010 - 1000	10101 - 01110

Exercice 2 : donne l'équivalent en base 10 des nombres suivants

- $(10101)_2$
- $(11111)_2$
- $(100000)_2$
- $(101010)_2$
- $(111000)_2$

Exercice 3 : donne l'équivalent en base 2 des nombres suivants

- $(5)_{10}$
- $(8)_{10}$
- $(10)_{10}$
- $(15)_{10}$
- $(32)_{10}$
- $(255)_{10}$
- $(256)_{10}$

Exercice 4 : donne le codage en complément à 2 des entiers signés suivants

- $(9)_{10}$
- $(-13)_{10}$
- $(-127)_{10}$

Exercice 5 : donne la représentation décimale des entiers signés suivants (codés en binaire complément à 2)

- $(1100\ 1101)_2$
- $(0000\ 1101)_2$
- $(1001\ 0001\ 0011\ 0010)_2$
- $(0000\ 0000\ 0111\ 0101)_2$

Exercice 6 : convertis ces nombres binaires en base 10

- $(1000001,111)_2$
- $(1111000,10101)_2$

Exercice 7 : convertis ces nombres réels en base 2

- $(4,5)_{10}$
- $(3,14)_{10}$

Exercice 8 : les codes suivants ont une taille de 16bits, ils ne sont pas signés et donnés en hexadécimal. Calculez leur valeur en binaire et en décimal.

- $(5C8)_{16}$
- $(849D)_{16}$
- $(8052)_{16}$
- $(7A0F)_{16}$

Exercice 9 : converti chaque nombre binaire en hexadécimal

- $(1010\ 1100\ 1111)_2$
- $(1111\ 0000\ 1010\ 1010)_2$

Exercice 10 : quelques questions de réflexion...

- Quelle valeur minimum et quelle valeur maximum peut-on coder sur 32 bits, en considérant des entiers signés ? Et sur 64 bits ?
- Les nombres signés suivants peuvent-ils être encodés sur un octet seulement ? Répondez par oui ou par non, ensuite justifiez votre réponse.

 $(128)_{10}$ $(-128)_{10}$ $(255)_{10}$ $(127)_{10}$

- Explique pourquoi représenter des nombres entiers relatifs en codant par bit de signe et valeur absolue n'est pas une bonne idée. Illustre à l'aide d'exemples.
- Quelle forme prendrait le message « Option Info » sous forme binaire ? Pour répondre à cette question, aidez-vous de la table ASCII. Combien d'octets le message contiendra-t-il au final ?
- Que vaut le code de 2 octets $(AE75)_{16}$ s'il est
 - signé ?
 - non signé ?

Pour répondre à cette question commencez par convertir le code en binaire.